

Retrospectiva por Ciclo

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Ingeniería de sistemas

Desarrollo Orientado Por Objetos

Estudiantes:

**Juan Pablo Cuervo Contreras,
David Felipe Ortiz Salcedo**

Docentes:

**Santiago Rocha Durán,
María Irma Díaz Roza**

16 de abril de 2026

RETROSPECTIVAS

PRIMER CICLO.....	3
SEGUNDO CICLO	4
TERCER CICLO	5
CUARTO CICLO.....	7
CICLO FINAL.....	9



VIGILADA MINEDUCACIÓN

PRIMER CICLO

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

Los mini-ciclos definidos fueron 4:

- Definición de atributos para la clase Tower
- Definición de clases adicionales para el desarrollo del proyecto
- Diagrama de secuencias de la clase principal
- Código en BlueJ

Se definieron estos ciclos principalmente para entender el problema que se estaba dando a solucionar con el fin de poder organizar ideas y aclarar confusiones con respecto a qué se hacía en el simulador a realizar.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado actual del proyecto es incompleto, dado que creemos que era realizar todo el simulador, pero no sabíamos ciertas restricciones por lo que nos demoramos en planear de manera estratégica la función que debe realizar el simulador.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido por cada uno fue de:

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 30 horas.
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 30 horas.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Consideramos que el mayor logro fue tratar de estructurar el funcionamiento de cada una de las clases de modo que la clase Tower no tuviera tanta responsabilidad y dejar que cada clase adicional tuviera su propia funcionalidad.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

No hubo algún problema técnico durante la realización del ciclo 1.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Corregir el uno y al otro de manera que se pudiera aclarar algún error que se cometiera. Nos comprometemos a mejorar nuestra comunicación y entender mejor el lenguaje con el fin de mejorar los resultados en el futuro.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?

Consideramos que la práctica XP más útil fue **Planning: The project is divided into iterations** porque con la planeación de dividir el trabajo en mini ciclos permite al estudiante ver con claridad de qué trata el problema y en cómo poder llegar a una solución en partes más pequeñas del proyecto.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

La referencia más usada sobre todo para entender el código en Java fue:

W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web.

SEGUNDO CICLO

1. *¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.*

Los mini-ciclos definidos fueron 4:

- Definición de atributos para la clase Tower
- Definición de clases adicionales para el desarrollo del proyecto
- Diagrama de secuencias de la clase principal
- Código en BlueJ

Se definieron estos ciclos principalmente para entender el problema que se estaba dando a solucionar con el fin de poder organizar ideas y aclarar confusiones con respecto a qué se hacía en el simulador a realizar.

2. *¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?*

El estado actual del proyecto es incompleto, dado que creemos que era realizar todo el simulador, pero no sabíamos ciertas restricciones por lo que nos demoramos en planear de manera estratégica la función que debe realizar el simulador.

3. *¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)*

El tiempo total invertido por cada uno fue de:

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 32 horas.
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 32 horas.

4. *¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?*

Consideramos que el mayor logro fue tratar de estructurar el funcionamiento de cada una de las clases de modo que la clase Tower no tuviera tanta responsabilidad y dejar que cada clase adicional tuviera su propia funcionalidad.

5. *¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?*

No hubo algún problema técnico durante la realización del ciclo 1.

6. *¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?*

Corregir el uno y al otro de manera que se pudiera aclarar algún error que se cometiera. Nos comprometemos a mejorar nuestra comunicación y entender mejor el lenguaje con el fin de mejorar los resultados en el futuro.

7. *Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?*

Consideramos que la práctica XP más útil fue **Planning: The project is divided into iterations** porque con la planeación de dividir el trabajo en mini ciclos permite al estudiante ver con claridad de qué trata el problema y en cómo poder llegar a una solución en partes más pequeñas del proyecto.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

La referencia más usada sobre todo para entender el código en Java fue:

W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web. <https://www.w3schools.com/>

TERCER CICLO

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

Se definieron 4 mini-ciclos para abordar la complejidad de este ciclo final:

- **Refactorización y corrección de ciclos 1 y 2:** Crucial para limpiar la deuda técnica y asegurar que la base del código soportara las nuevas extensiones de las clases Tower y Lid.
- **Diseño de la lógica de resolución (TowerContest):** Separar la lógica algorítmica del "Problem J" de la lógica de simulación gráfica, siguiendo las restricciones de diseño.
- **Implementación de nuevos requisitos funcionales:** Desarrollo de los métodos de gestión de tapas (pushLid, popLid, removeLid) y reorganización de la torre (order, reverse, swap, cover).
- **Ciclo de Pruebas y Aseguramiento (TDD):** Creación de las clases TowerContestTest y TowerContestCTest para validar la precisión de la solución de la maratón y la integridad del simulador.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

El estado es completado y funcional. A diferencia del ciclo anterior, el enfoque en la refactorización inicial permitió que la implementación de la clase TowerContest y la resolución del problema de la maratón (Requisito 14) se integraran sin conflictos con la visualización. Todos los métodos exigidos en el diagrama de clases están operativos.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido fue de:

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 48 horas aproximadamente.
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 48 horas aproximadamente.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue la separación estricta de responsabilidades. Lograr que la clase Tower se encargara exclusivamente de la simulación mientras que TowerContest resolvía el problema de la maratón permitió un diseño mucho más limpio y fácil de mantener, cumpliendo con los requisitos de diseño y construcción.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema fue la implementación del método swapToReduce y la gestión de las tapas sobre las tazas (cover), ya que requería una lógica precisa para identificar objetos por tipo ("cup" o "lid") y número. Se resolvió mediante el uso de estructuras de datos más robustas y validaciones constantes con el método ok().

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Se mejoró significativamente la revisión cruzada de código para detectar errores de lógica en los métodos de ordenamiento de la torre. Como compromiso final, buscaremos profundizar en el uso de patrones de diseño avanzados para futuras aplicaciones, manteniendo la calidad en la documentación.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue **Refactoring**, ya que el enunciado exigía garantizar la calidad del simulador considerando criterios de extensibilidad. Sin esta práctica, añadir las nuevas funcionalidades sobre el código de los ciclos 1 y 2 hubiera resultado en un sistema inestable y difícil de probar.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

- **Problem J - Stacking Cups (International Collegiate Programming Contest 2025):** Referencia principal para la lógica del método solve.
- **W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web.**
<https://www.w3schools.com/>
- **IA (Modelo de Lenguaje):** Google Gemini, Anthropic Claude: Se utilizaron como herramientas de apoyo para la refactorización de código de los ciclos anteriores y la generación de ejemplos lógicos para funciones complejas.

CUARTO CICLO

1. *¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.*

Los mini-ciclos definidos fueron los siguientes:

- **Estructuración en dos paquetes shapes y tower:** Se dividió el sistema de Stacking Cups con el fin de determinar las figuras y la lógica del problema J del maratón de programación.
- **Refactorización del paquete shapes:** Al aprovechar la herencia, hicimos una clase abstracta Figure que tiene como fin, ser un triángulo, círculo o rectángulo donde incluso estas figuras pueden ser instanciadas gracias a la clase Canvas.
- **Refactorización y extensión del paquete tower:** De acuerdo con los nuevos requisitos, se extendió el paquete tower, donde se tienen nuevos tipos de tazas y tapas que tienen distintos comportamiento; por lo que ahora una taza y una tapa son clases abstractas donde sus clases hijas: normal, opener hierarchical, fearful y crazy pueden sobre-escribir los métodos y poder ser funcionables en el sistema de Stacking Cups. Así mismo, se realizaron nuevos casos de prueba para comprobar que el comportamiento de la extensión sea correcto y que el proyecto en general no tuviera errores.
- **Corrección de errores del ciclo 3:** Se corrigieron distintos errores que cometimos en el anterior ciclo como dejar el método main en TowerContest y no en las clases de pruebas, cambiar la visualización de las tazas, corregir diagramas de secuencia y entre otros errores que se cometieron.

2. *¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?*

El estado del proyecto es terminado, dado que, al tener más tiempo para poder culminar esta entrega, pudimos refactorizar distintas partes que eran faltantes para que el proyecto sea más funcional.

3. *¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)*

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 32 horas aproximadamente.
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 32 horas aproximadamente.

4. *¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?*

Consideramos que el mayor logro fue implementar los distintos tipos de tazas y tapas que fueron requisito para esta entrega, de manera que la lógica de cada taza y tapa hija fuera similar a la clase padre, es decir, que los métodos de la clase principal Tower funcionaran con estas clases hijas. De igual manera, la refactorización del paquete shapes ya se había hecho en el ciclo anterior (ciclo 3), por lo que fue un ahorro de tiempo para poder realizar este ciclo con más calma.

5. *¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?*

Consideramos que el mayor problema técnico fue la implementación de los métodos de Cup y Lid para las clases hijas, ya que aparte de las clases hijas normales, el resto debía comportarse de manera única como lo indicaba la entrega para este ciclo.

6. *¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?*

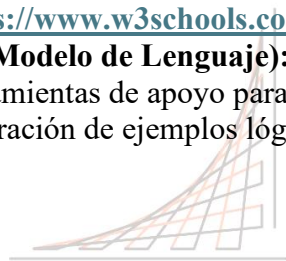
La distribución de los distintos puntos de entrega con el fin de entregar un trabajo de calidad para que las clases hijas de los distintos ítems pudieran funcionar al ser dibujadas por la clase Canvas. Nos comprometemos a tratar de realizar mejores casos de prueba, de acuerdo con lo que se nos había indicado en anteriores ciclos.

7. *Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?*

Las prácticas más útiles para este ciclo fue **Simplicity y Refactor**, dado que la finalidad de este ciclo además de extender la funcionalidad del simulador es que todo sea sencillo de entender y eficaz al instanciar tazas y tapas.

8. *¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.*

- **W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web.**
<https://www.w3schools.com/>
- **IA (Modelo de Lenguaje):** Google Gemini, Anthropic Claude: Se utilizaron como herramientas de apoyo para la refactorización de código de los ciclos anteriores y la generación de ejemplos lógicos para funciones complejas.



ESCUELA
COLOMBIANA
DE INGENIERÍA
JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD

CICLO FINAL

1. *¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.*

Los mini-ciclos definidos fueron los siguientes:

- **Reubicación del proyecto de BlueJ a Eclipse:** Se instaló la plataforma Eclipse y se realizaron las respectivas configuraciones para que funcionara el proyecto en este nuevo entorno de código donde le exige mucho más al programador de una manera profesional.
- **Informe de análisis dinámico:** Se realizó el análisis de los casos de prueba para comprobar que estos cubren la funcionalidad del proyecto donde se obtuvo un 82% de cubrimiento en cada método donde la clase Tower tiene un 77% por cada método (y cada condicional) que este tenía.
- **Informe de análisis estático:** Gracias código analizador del PMD, se obtuvo 712 errores que tenía el proyecto que en su mayoría eran errores de sintaxis (debido a que el proyecto se realizó en el idioma español, mientras que Eclipse maneja el idioma inglés), errores básicos de programación como lo es declarar variables que no tienen buena descripción y demás. De manera que se hicieron ciertas configuraciones y corrección de errores para obtener una cantidad menor.

2. *¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?*

El estado del proyecto es terminado, debido a que se realizaron los informes y modificaciones para obtener un buen cubrimiento de pruebas y corrección de errores en el dominio del proyecto.

3. *¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)*

- **Juan Pablo Cuervo Contreras:** 20 horas aproximadamente.
- **David Felipe Ortiz Salcedo:** 20 horas aproximadamente.

4. *¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?*

Consideramos que el mayor logro fue verificar que el proyecto tenga casos de prueba funcionales para determinar que la mayoría de los métodos se ejecuten de manera eficaz. Así mismo, corregir ciertos errores que el PMD exigía corregir (errores críticos enmarcados en color rojo) para una mejor visualización y entendimiento del proyecto Stacking Cups.

5. *¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?*

Consideramos que el mayor problema técnico fue el entender cómo funciona la plataforma Eclipse, ya que estábamos acostumbrado a manejar el cómo BlueJ distribuye su manera de programar en orientación a objetos y no se nos exigía tanto como lo hace Eclipse, marcando en su mayoría errores de sintaxis o errores básicos de programación.

6. *¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?*

Tener en cuenta que se deben realizar casos de prueba para cada método, ya que esto hace que el proyecto tienda a ser más funcional y menos flojo cuando el usuario desee simular.

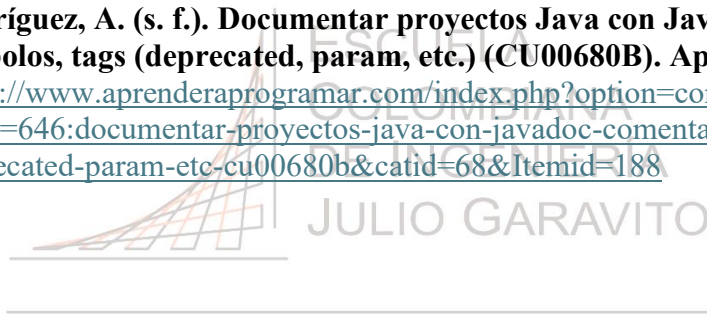
7. ***Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?***

Las prácticas más útiles para este ciclo fue **Simplicity** para que sea más simple y entendible el proyecto a cualquier persona que lo quiera leer o cambiar su funcionalidad.

8. ***¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.***

La referencia más utilizada fue la página que explica la documentación de java, dado que fue requerida para entender el formato que utiliza la plataforma Eclipse.

- **W3Schools. (s. f.). W3Schools — Tutoriales y recursos web.**
<https://www.w3schools.com/>
- **Rodríguez, A. (s. f.). Documentar proyectos Java con Javadoc. Comentarios, símbolos, tags (deprecated, param, etc.) (CU00680B). Aprender a Programar.**
https://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=646:documentar-proyectos-java-con-javadoc-comentarios-simbolos-tags-deprecated-param-etc-cu00680b&catid=68&Itemid=188



UNIVERSIDAD